

河北工业大学期末考试试卷 2022 年(秋) 季 学 期

课程名称：电工与电子技术 A卷（闭卷）适用专业：测控，物理

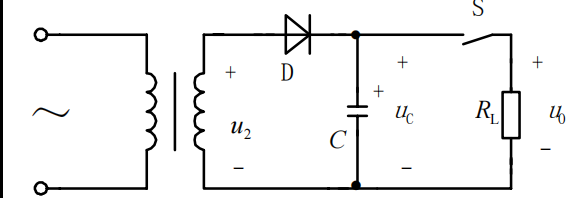
学院名称			班级			姓名			学号			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九			总 分
分数												
阅卷人												

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入下表内(本大题分 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

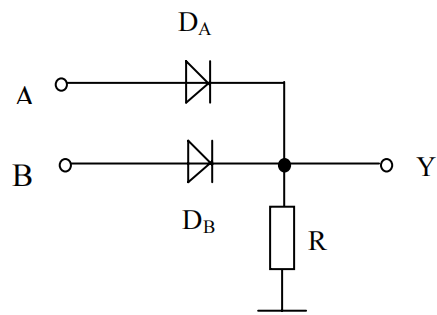
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1、整流滤波电路如图所示，变压器副边电压有效值是 10 V，开关 S 打开后，二极管承受的最高反向电压是 ()。

- (a) 10 V (b) 14.14 V (c) 28.28 V



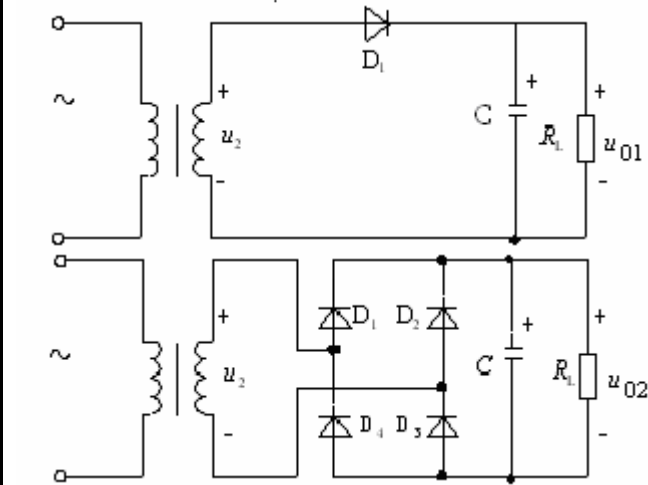
2、逻辑电路如图所示，该电路为 ()。



- (a) 与门 (b) 或门

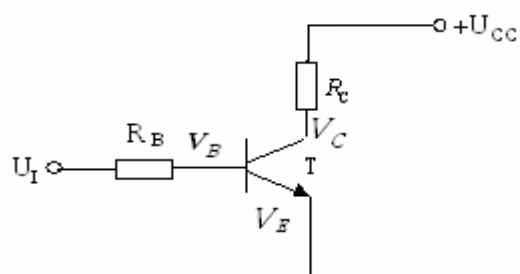
3、两个整流滤波电路如图所示，变压器副边电压有效值相等，C、RL相等，忽略滤波电容的漏电，则两个电路的负载电压平均值 U_{01} 和 U_{02} 的大小关系是 ()。

- (a) $U_{01} = U_{02}$ (b) $U_{01} < U_{02}$ (c) $U_{01} > U_{02}$

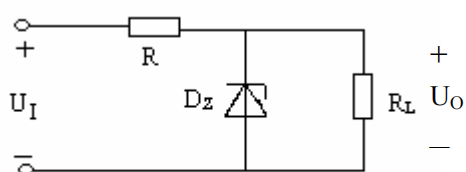


4、如图所示晶体管处于饱和状态，则三极管各极电位的关系是（ ）。

- (a) $V_B > V_E$ $V_B > V_C$ $V_C > V_E$ (b) $V_B > V_E$ $V_B < V_C$ $V_C > V_E$ (c) $V_B < V_E$ $V_B > V_C$ $V_C > V_E$

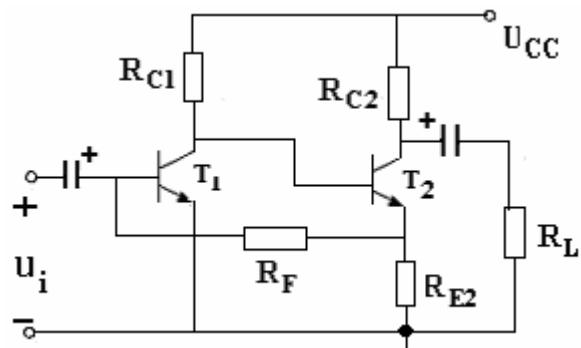


5、如图所示稳压管并联稳压电路,设稳压管的动态电阻为 r_Z , 则该稳压电路的输出电阻 r_0 为 ()



- (a) $R // r_Z$ (b) $R_L // r_Z$ (c) $R // R_L // r_Z$

6、图示电路的反馈类型为 ()

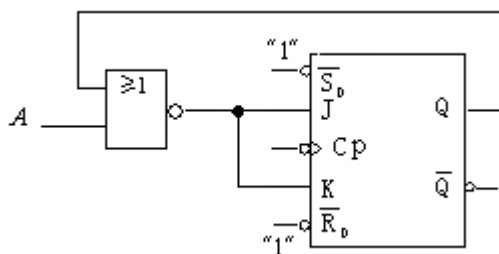


- (a) 电压并联负反馈 (b) 电压串联负反馈 (c) 电流并联负反馈

7、与十进制数38对应的“8421”BCD码是 ()

- (a) 100110 (b) 00111000 (c) 00111011

8、逻辑电路如图所示，当 $A = "1"$ 时，时钟 CP 脉冲来到后 JK 触发器 ()。

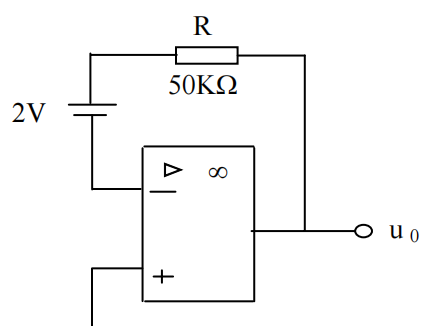


- (a) 具有保持功能 (b) 置“0” (c) 置“1”

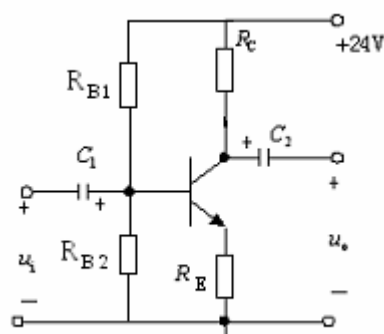
9、逻辑函数 $Y = \overline{BC} + BCD$ 的化简结果为 ()

- (a) D (b) $\overline{BC} D$ (c) $\overline{BC} + D$

- 10、图示电路，运放为理想器件，输出电压 u_o 为 ()
 (a) 0V (b) 2V (c) -2V

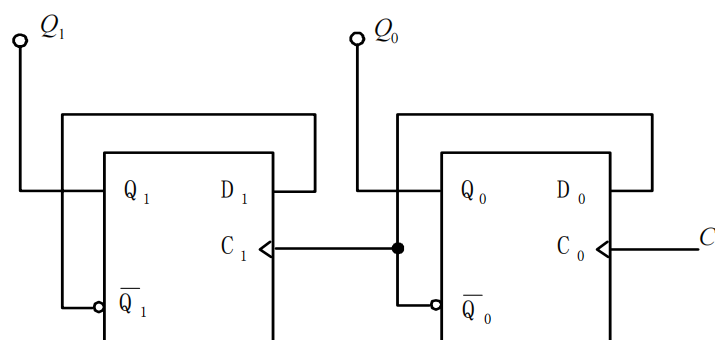


- 11、分压式放大电路，适当增加电阻 R_E ，电压放大倍数 A_u 和输入电阻 r_i ()



- (a) r_i 减小， $|A_u|$ 下降 (b) r_i 增大， $|A_u|$ 下降 (c) r_i 减小， $|A_u|$ 增大

- 12、计数器 如图所示，原状态为“11”，送一个 C 脉冲后的新状态为 ()。
 (a) “10” (b) “01” (c) “00”



- 13、寄存器与计数器的主要区别是 ()。
 (a) 寄存器具有记忆功能，而计数器没有
 (b) 寄存器只能存数，不能计数；计数器不仅能连续计数，也能存数
 (c) 寄存器只能存数，计数器只能计数，不能存数

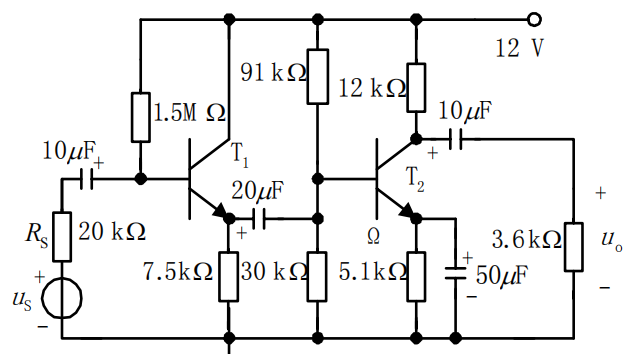
- 14、分析时序逻辑电路的状态表，可知它是一个 ()。
 (a) 四进制计数器 (b) 八进制计数器 (c) 十进制计数器

C	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0
4	0	0	1
5	0	1	1
6	1	0	1
7	1	1	0
8	0	0	1
9	0	1	1

- 15、某计数器共有 9 种输出状态，则组成该计数器所需触发器的个数为 ()。
- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 9

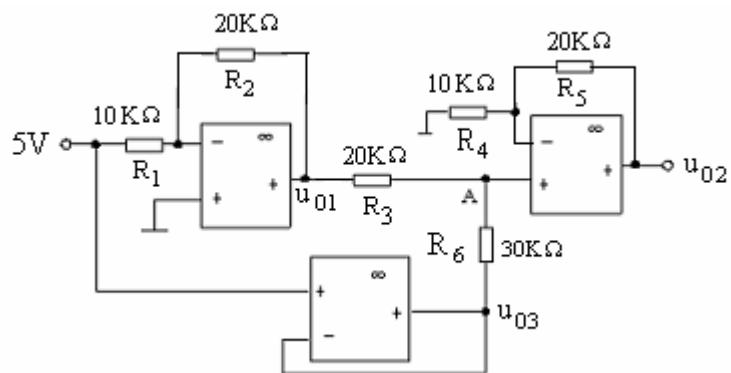
二、非客观题（本大题 10 分）

放大电路如图所示，晶体管 T_1 的 $r_{be1} = 5.3 \text{ k}\Omega$ ， T_2 的 $r_{be2} = 6 \text{ k}\Omega$ ，两管的 β 均为 100，要求：(1) 画出微变等效电路；(2) 求输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o ；(3) 求放大电路的电压放大倍数 A_u 。



三、非客观题（本大题 10 分）

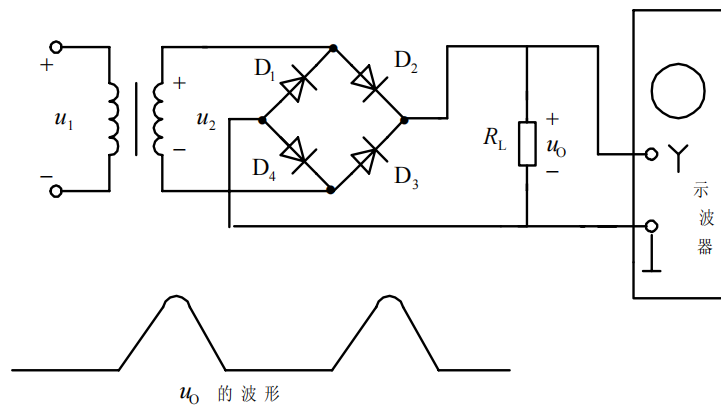
运算电路如下图所示，求输出电压 u_{02}



四、非客观题（本大题 10 分）

单相桥式整流电路如图所示，已知 $u_2 = 36\sqrt{2}\sin\omega t(\text{V})$ ，二极管为理想元件，从示波器上观察到 u_o 的波形如图所示。

- (1) 负载电压 u_o 的波形是否正确？为什么？
- (2) 如不正确，试分析故障原因，并画出正确波形
- (3) 求此电路输出电压平均值 U_o 。
- (4) 求二极管承受最大反压 U_{DRM} 。



五、化简逻辑式（本大题 10 分，每小题 5 分）

(1) $F = \overline{A}B + AC + \overline{B}C$

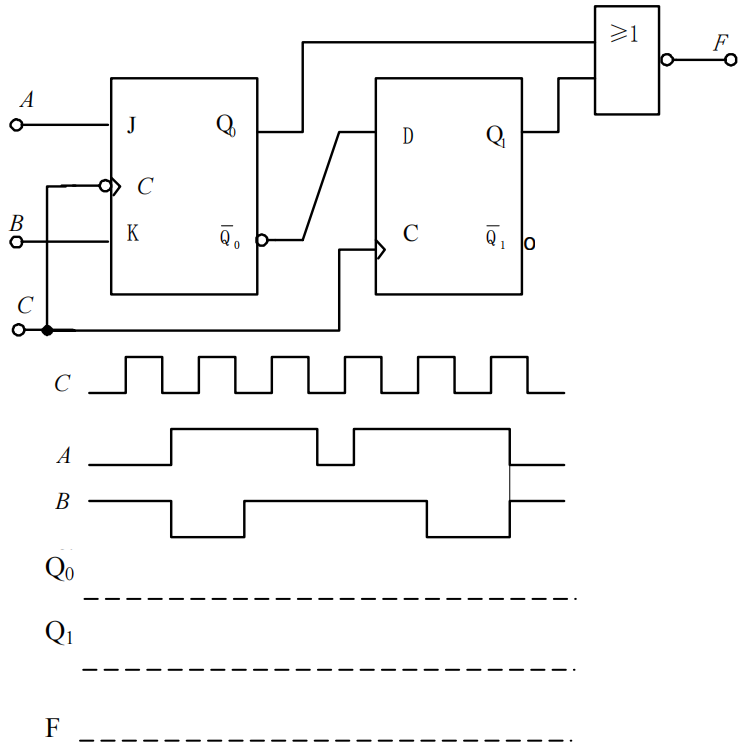
(2) $Y = AB + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$

六、非客观题（本大题 12 分）

某比赛中，有一名主裁判员和两名副裁判员，选手晋级，主裁判员必须同意，同时至少有一名副裁判员同意。试用A、B、C表示输入，Y表示输出，列真值表，写逻辑表达式，化简，并用与非门电路实现之。

七、非客观题（本大题 10 分）

逻辑电路如图所示，图中 Q_0, Q_1 的初始状态为“0”，已知 C, A, B 的波形，试画出 Q_0, Q_1, F 的波形。



八、非 客 观 题 (本 大 题 8 分)

利用 74LS390 型双四位十进制计数器实现六十进制电路，试将连线补充完整。

